

Práctica 01: Estructura de Capas

Objetivos

- Crear la estructura de carpetas para arquitectura en capas
- Implementar las tres capas: Presentation, Application, Data Access
- Configurar las dependencias entre capas
- Verificar el flujo correcto de datos

Descripción

En esta práctica crearás la estructura base de un proyecto con arquitectura en capas completa. Implementarás un CRUD simple de `Category` siguiendo el patrón **Router → Service → Repository**.

Estructura del Proyecto

```
starter/
├─ main.py           # Punto de entrada
├─ config.py         # Configuración
├─ database.py       # Conexión a DB
├─ models/
│  └─ __init__.py
│  └─ category.py    # Entity Category
├─ schemas/
│  └─ __init__.py
│  └─ category.py    # DTOs Category
├─ repositories/
│  └─ __init__.py
│  └─ base.py        # Repository base
│  └─ category.py    # CategoryRepository
├─ services/
│  └─ __init__.py
│  └─ category.py    # CategoryService
├─ routers/
│  └─ __init__.py
│  └─ categories.py  # Endpoints
└─ dependencies.py   # Inyección de dependencias
```

Pasos

Paso 1: Configuración Base

Abre `starter/config.py` y descomenta el código de configuración con Pydantic Settings.

Paso 2: Modelo de Datos

Abre `starter/models/category.py` y descomenta el modelo SQLAlchemy.

Paso 3: DTOs (Schemas)

Abre `starter/schemas/category.py` y descomenta los schemas Pydantic:

- `CategoryCreate` - para crear
- `CategoryUpdate` - para actualizar

- `CategoryResponse` - para respuestas

Paso 4: Repository

Abre `starter/repositories/category.py` y descomenta:

- La clase `CategoryRepository`
- Los métodos CRUD básicos

Paso 5: Service

Abre `starter/services/category.py` y descomenta:

- La clase `CategoryService`
- La lógica de negocio

Paso 6: Router

Abre `starter/routers/categories.py` y descomenta:

- Los endpoints CRUD
- La inyección de dependencias

Paso 7: Dependencies

Abre `starter/dependencies.py` y descomenta las funciones de inyección.

Paso 8: Main

Abre `starter/main.py` y descomenta la inclusión del router.

✓ Verificación

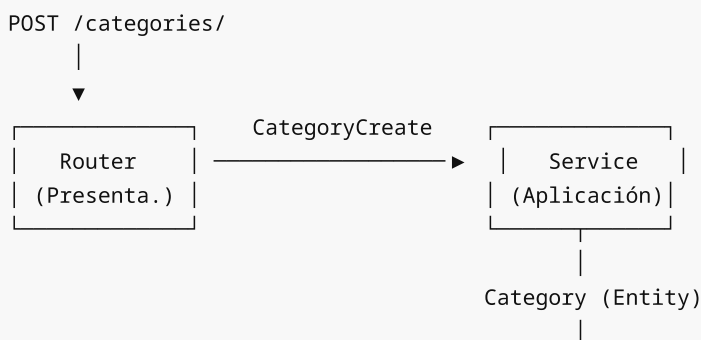
Ejecuta la aplicación:

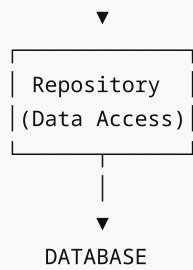
```
cd starter
uvicorn main:app --reload
```

Prueba en `http://localhost:8000/docs` :

1. **POST** `/categories/` - Crear categoría
2. **GET** `/categories/` - Listar categorías
3. **GET** `/categories/{id}` - Obtener una
4. **PATCH** `/categories/{id}` - Actualizar
5. **DELETE** `/categories/{id}` - Eliminar

Flujo de Datos





Resultado Esperado

Al completar la práctica tendrás:

-  Estructura de proyecto en capas
-  CRUD completo de Category
-  Separación clara de responsabilidades
-  Inyección de dependencias funcionando